

산과학 1주차 써머리

◆ 산과학 SUMMARY 공지사항

- 공지사항이 없네요 ..? 그냥 수업시작
- 수업 내내 이미 발생학이고 뭐고 이미 배운 내용이니 가볍게 언급하고 넘어가겠습니다~하며 정말 언급만 하고 넘어가신 것이 많습니다.
- 기출도 잘 안타고 가성비가 굉장히 떨어지는 과목이라고는 하나 .. 어디서든 또 중간/기말 중 하나는 기출을 많이 탄다고도 합니다... 참공을 추천 but 다빈도 기출도 확실히 뿌시고 공부하기 ..

◆ 산과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 강조: **빨간색** 밑줄, **진하게** (교수님 피피티 속 강조 부분도 그대로 넣었습니다.)

[0] 산과학 개괄

개괄파트는 거의 언급 없이 지나갔습니다. 참고만 해주세요

1. 어원

- obstetrics / obstetriks / (산과학)
- obstetrician(산과 의사)
- ① 분만을 다루는 기술이라는 ars obstetricia에서 유래 (분만기술자, 산파産婆 obstetrix = midwife)
- ② ob + sto + trics

before + stand = to stand by (곁에 있다, 곁에 지켜서 돌보아 준다)

③ 19C末까지 midwifery(조산학)이라고 불리다가 20C부터 산과학이라 불림.

④ tocology, tocologia라고도 함

2. 정의

- 1) 분만과 그 전후(임신, 산욕, 산후)에 관한 의학의 한 분야로, 정상적 또는 비정상적인 임신, 분만, 산욕에 관한 현상과 치료를 다루는 학문으로 임상의학의 하나다.
- 2) 한방부인과학은 한방이론을 근거로 여성의 해부생리, 병리, 치료법을 이해하여 여성 특유의 질병을 연구하는 임상의학의 하나다.

3. 목적

- 모든 임신에서 건강한 모체와 태아를 갖도록 함에 있다.
- 1) 재생산(reproduction)과정에서 모, 태아의 사망율을 줄이기 위해
- 2) 자녀수의 터울조절로 생식효율(reproductive efficiency)을 위해

4. 관계 학문

부인과학 (Gynecology)	비임신상태의 여성생식기관의 생리, 병리 (ex- HPO축, 난소, 자궁, 질환)
소아과학	산도 장애로 인한 신생아 질환

(Pediatrics)		(ex- 분만의 3요소와 난산, 출산 시 조산 등의 상황이 소아건강에 미치는 영향 多)
기 타 의 학	내분비학	자연유산, 출혈 ex- 갑상선질환, 임신당뇨 (생식 내분비라고 따로 부를 정도로 부인과 문제와 관련성 多)
	세 포 학 , 발생학	태아 발달이상, 다운증후군
	면역학	Rh+남자 + Rh-여자 = Rh+아들(용혈성빈혈), 불임증
	미생물학	분만시 성기감염으로인한 산욕열. 융모양막염, 조기파수
	생리학	분만현상
	병리학	임신, 산후에 질병이 초래시
	약리학	임신 중 약물복용, 임신금기약, 신용약
	영양학	임신 중의 영양
	경제학	의료비
	심리학	임신 중, 산후의 심리변화
	사회학	가족관계, 직업(환경)

(여기까지 언급X)

5. 기타 내용

1) 분류

서 양 의 학	부 인 과 학 (Gynecology)	월경, 성기질환, 생식내분비질환, 부인 종양학, 비뇨학
	산 과 학 (Obstetrics)	임신, 분만 관련질환
한 의 학	經(월경)	월경이상,PMS,월경통, 폐경
	帶(대하)	대하, 사핵자문(PID) (감염을 포함)

		성 질환)	
	胎(태전)	임신관련 질환	주로 기혼 녀
	産(산후)	분만후 질환	성에 국한. cf) 비혼, 혼외자

- 산과학에서는 태, 산에 대해 주로 다룸

* 산과학의 주요 내용 (목차)

1) 산과학개요, 여성생식기 해부학 (산과학 목차, 읽기만 하심)

1	임신의 생리	착상 배아발생과 태반의 발달, 태반호르몬, 태아생리, 모체생리, 분만의 생리
2	산전관리	수태전 관리, 임신의 진단과 관리, 유전상담과 산전진단, 기형학, 산과초음파, 태아상태평가, 태아치료
3	분만관리	정상진통과 분만, 분만중 태아평가, 비정상진통과 분만, 수술적산과학, 산과마취
4	산후관리	신생아관리, 산욕기생리, 유방생리와 모유 , 산욕기이상 , 피임과 불임수술
5(각론)	이상임신 및 합병증	유산 , 자궁경관무력증, 조산, 과숙임신, 다태임신, 태아성장질환, 자궁내태아사망, 태아수종, 양수 태아막 태반의 이상, 산과적 출혈
6	임신중 동반질환	고혈압, 당뇨, 심혈관질환, 내분비질환, 신요로질환, 혈액질환, 결합조직계질환, 간 위장질환, 호흡기질환, 종양, 신경 정신과질환, 피부질환, 감염질환, 임신중 중환자자료와 임상 (질병들과 임신이 서로 끼치는 영향)

7	산과영역에서의 윤리적 법적 문제	의료윤리의 개념과 원칙
---	----------------------	--------------

이런 파트를 배울거다 ~ 참고만 하시면 됩니다

산부인과 지침과 개요: 목차

I. 기초산부인과학 해부학 태생학(성의 분화) 생식생리(H-P-O축, 월경, 난포) II. 일반부인과학 생식기기형과 성발달이상 유산 자궁외임신 가족계획 자궁근종 자궁내막증 골반통과 월경통 비정상 자궁출혈 성매개병과 요로감염	III. 산과학 서론 태아순환 모체의 변화 산전관리 정상 분만진통 및 분만 비정상분만진통과 유도분만 생식관의 이상 수술적 산과학 산과마취 산후관리 산전 태아안녕평가 분만중 태아 건강평가 조산 과숙임신 태아성장이상 양수량의 이상 다태임신	태아 및 신생아의 질환 산과적 출혈 임신중 고혈압 임신과 당뇨 임신과 동반된 내과적질환 심혈관 질환 폐 및 호흡기계 질환 간 및 위장관 질환 요로계 감염 저혈소판증 갑상선 질환 결합조직계 질환 혈전색전 질환 신경 정신학적 질환 피부 질환 감염성 질환 성매개 질환 산과의료윤리	IV. 생식내분비학 사춘기(정상사춘기발달, 사춘기 발달이상) 무월경 내분비질환(고안드로겐증, 다모증, PCOD, 프로락틴장애) 폐경 여성불임(+ 보조생식술) V. (부인)종양학 난소 양성 종양 난소암 자궁경부의 질환과 종양 외음부 및 질의 질환 자궁내막증식증과 자궁내막암 임신성 용모성 질환 (+유방관련질환) VI 비뇨부인과 성학 비뇨부인과(요실금 등)와 골반장기탈출증 성기능 장애, 성폭행
--	---	---	---

* 역대문헌 고찰; 부인과 관련

曰 : 문헌고찰은 의사학시간에 다 했을 거 같구요~

약물들은 다 나와 있고 본초학도 다 배웠으니 참고하여 읽어보세요.

(이 말만 하시고 언급 안 하셔서 교수님 피피티 표 정리한 19학번 씨 머리 표 그대로 붙여넣기만 하겠습니까.)

시대	저자·저서명	내용	비고
周秦	황제내경	“二七有子,七七無子” ⇨ 상고전진론 ★ (환자에게 설명하기 유용한 내용)	
兩漢	장중경 금궤요략	3卷25篇262方 “溫經湯, 膠艾湯” 婦人妊娠·產後·雜病脈證并治 온경탕, 교매탕 이런 것들은 부인과 처방을 하는데서 가장 기본적으로 나오는 그런 처방	
唐	손사막 천금요방	=人命千金보다 重(30卷) 方-540,灸法-30	
	晉殷 經效產寶	2卷 上-妊娠分娩病, 下-產後病	가장 오래된 산과전문서
宋	陳自明·婦人良方	24卷 8門-調經, 衆疾, 求嗣, 胎教, 妊娠, 坐月, 難產, 產後	송이전 부인과/산과 총정리 明·薛己《校注婦人良方》
	劉完素·保命集	=素問病機氣宜保命集, 9卷	中下卷-內科, 婦產科, 小兒科- 閉經에 대한 內容 ⇨ 독립적인 분과
金元	李東垣·蘭室秘藏	=所載 方論이 秘藏의 價値	補脾益氣, 升陽除濕法의 婦人科 活用 ⇨ 비위 중시, 여기에서 나오는 처방이 多 ex) 보중익기탕
	주단계·격치여론		陽常有餘, 陰常不足의 理論-滋陰降火-大補陰丸, 瓊玉膏
明	武之望·濟陰綱目		
	王肯堂·證治準繩		
	張景岳·景岳全書	64卷중 2卷=婦人規	

	閻純珣·胎產心法	산과와 직결된 내용	産科病 診斷, 治療에 대하여 先人 方書를 參考한 基礎 +作者 心得을 闡發, 後世에 影響
中西匯通	唐容川·血證論		
	張錫純·醫學衷中參西錄		유산방지를 위한 대표처방
清	肖慎齋·女科經綸		이론은 매우 잘되어있지만 證治만 있고 附方이 없다
	吳謙·醫宗金鑑		
	函齋居士·達生篇	“睡, 忍痛, 慢臨盆”의 6字訣 ⇨ 임신중 자세	

<婦科對症用藥的選擇> 임신 중 약물

피피티 속 표는 언급 안하셔서 생략합니다.

+ 임신 전, 중, 후의 치법의 차이

임신 전	調經을 위주 ① 調氣 우선 ② 養血 우선 ③ 補陽脾胃 우선
임신 중	① 安胎和胃를 위주로 하고 禁汗下利小便 ② 清熱凉血, 理脾調氣
임신 후	先逐瘀血 後補氣血 ① 祛瘀 ② 活血化瘀 ③ 補氣血

임산부 약에

1. 스트레스를 풀어주는 약을 더 넣는 이유
2. 소화기 상태를 좋게하는 약을 더 넣는 이유
3. 몸을 따뜻하게 하는 약을 넣는 이유?

-曰 : 여성의 생리병리 상태를 보면 왜 이런 약을 더 넣는지 여러분 정도면 다 알 것입니다.라고 하시고 넘어가셨어요 ..
(언급 안하셨지만 19썸머리보고 첨부합니다. 참고해주세요)

1. 스트레스를 풀어주는 약을 더 넣는 이유는?

- 여성 자체가 陰적이고 기가 맺히기 쉽다
- 그럼 기는 무엇이나? ☞ 몸의 기운 / 기분의 기
- 여성은 기분의 기가 많이 맺힐 수 있는 성향이 많고 그런 환경과 제약조건이 많아서 옛날부터 이기해울하는 약을 많이 썼다.
- 기운이 오래되면 기울화하여 화병이나 울화증 생길 수 있다.
- ☞ 향부자, 사인, 진피로 이기시키고 건비시켜준다.
- ☞ 더 심해지면 시호, 치자와 같이 화를 풀어주는 약물 사용

2. 소화기 상태를 좋게하는 약을 더 넣는 이유는?

- 소화기를 좋게 해야하는 환자/소화기를 많이 억제하기를 원하는 환자(다이어트)가 있다
- 이런걸 떠나 건강 측면에서 여성 환자들이 소화기 상태 안 좋은 경우 더 많다.
- ☞ 백출 사인 백두구 등의 약물 같이 써줌

3. 몸을 따뜻하게 하는 약을 넣는 이유는

- 여성들이 근육량도 적고 체력도 약해서 추위를 잘 탄다.

☞ 몸을 따뜻하게 해주는 온성 약물 많이 씬

ex) 애엽 소회향 오수유

- 여성들은 갑상선 기능 저하증도 많기 때문에 이럴 때 써볼 수 있을 것.

- 왜 몸이 찬가에 대해 생각을 해볼 필요가 있다.

1) 몸의 진액이 부족해서 한이 오는 경우

2) 한쪽은 차고 한쪽은 더운 경우 (상열하한)

3) 기체가 돼서 잘 끓지(?) 못하거나

→ 이런 상황들에 따라 찬 것에 대처를 해주는 것이 좋다.

- 손발이 찬 경우도 있지만 너무 뜨거워서 오는 경우도 종종 있다 (각양각색)

- 손발 뜨거운 경우 오심번열로 생각 가능☞ 생강 쌍화탕

- 맺힌 분을 풀어줘야 하는 경우 소요 ☞ 산지제

- 손발 차다해서 무조건 따뜻한 약 쓰는게 아니라 그 윗 단계에서 신경학적 문제가 있어 냉증을 많이 느끼는 것일 수도 있다.

[1] 인간배아의 발달

“발생학 다 배웠으니까 다 아는 내용일 것입니다. 그냥 점검 차원에서 보겠습니다.”

1. 용어

Zygote(접합자, 수정란)	정자와 난자가 수정되어 발생한 세포
Blastomere(할구)	Zygote의 유사분열(Cleavage)에 의해 딸 세포가 발생한 것
Morula(상실배)	6개 가량의 할구로 형성된 세포 덩어리 상태
Blastocyst(포배)	상실배가 자궁에 도달한 후, Fluid-filled cavity가 형성된 상태
Embryo(胎芽)	- Inner cell mass(속세포덩이)에 의해 형성 - 수정후~8주말까지 배아기 - 3개의 배엽층과 태반 발생 -> 주요 장기계통 형성 - Tetragen에 민감 기형에 민감
Fetus(胎兒)	- 수정 9주 초부터 Fetus라 함 - organ(기관)이 더욱 성장하고 발달(조직의 형성과 분화 및 성숙) - Locomotorsystem(운동계통)의 작용하기 시작
Conceptus (수태산물)	임신에 의해 형성된 모든 구조물(Embryo or Fetus, Fetal membrane, Placenta)즉 Zygote에서 발생한 모든 조직 태아 태아막 모두 속함

- 3~8주를 배아기라고 하며 기형 유발의 위험이 가장 높은 중요 시기
- > 약물 등으로 기형 유발 가능성 有
- 이후는 장기들이 형태적/기능적으로 성숙하는 단계로 이 시기에 문제가 일어나면 여러 다른 형태의 문제가 발생(장기마다 발달/분화 시기가 달라 각기 다른 형태의 기형/발달장애가 생길 수 있음)
- + 日 : 개체마다 시기가 다르므로 구체적인 작은 숫자 하나하나가 중요한 것은 아닙니다.

+ Blastocyst(포배)의 형성

inner cell mass = 내세포괴, 세포덩어리

trophoblast = 세포영양막, 영양배엽

embryonic pole = 태극

- 분열되면서 한쪽으로 inner cell mass 만든다
- 반지 고리와 같은 부분을 라고 trophoblast 이야기함 (결국 inner cell mass와 trophoblast로 구분)
- 위쪽 모서리 부분은 이라고 embryonic pole 표현된다
- 이 부분이 자궁내막에 달라붙어 파고 들어가서 착상이 되는 것

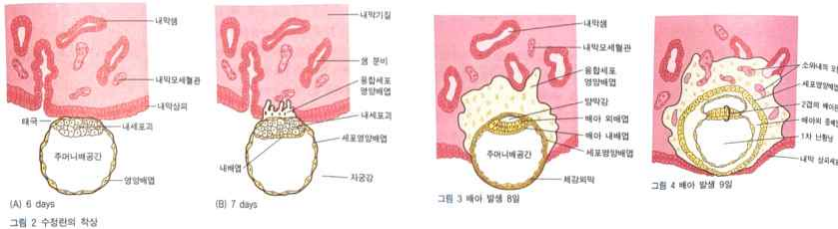
추가 ppt (교과서 p.170)

수정 3-4일	상실배 (16 → 58 세포 상실배) - 자궁내강에 진입 - 영양배엽이 되는 외측세포, 배아가 되는 내세포괴로 구별
수정 4-5일	배포(포배)

	- 자궁내막이 분비기로 이행. EM(endometrium=자궁 내막) : 1.0~1.4cm (자궁내막이 두꺼워짐, 클리코겐/지방 축적)
수정 6-7일	투명대 퇴화. 부화. 내막상피에 부착 - 107세포 배포(8개 배아형성세포+ 99개 영양배엽세포) - 256세포 배포 → 착상전 투명대 소실, 자궁내막 표면에 부착
부화된 배아는 자궁저부 후벽에 착상 (상실배가 자궁강 내 진입 후 2~4일 후) → 투명대 소실, 자궁에 들어가는 과정 = 부화	

2. 착상

- 1) 착상 위치 : 대개 자궁의 후벽상방
- 2) 착상 과정 - 포배 착상 전 투명대 소실



- ① 수정 6일째 **Inner cell mass(내세포괴)**가 있는 쪽의 Embryonic pole(태극)이 자궁 내막에 부착
- ② 부착 후 **Trophoblast(영양배엽)**가 급속히 증식하면서 2개의 층으로 분화

- a. **Cytotrophoblast(세포영양배엽)** =모양도 꽤참고 깔끔
- b. **Syncytiotrophoblast(융합세포영양배엽)** =불규칙
b = 내측에 위치하는 세포영양배엽에서 분화되어 발생

③ Syncytiotrophoblast가 자궁내막에 침투 → 후에 **Chorionic villi(융모막 융모)**가 형성

④ 그 위는 자궁내막으로 완전히 덮힌다.

⑤ 수정 7.5일째 내세포괴가 **배판** 형성

- 배판 = 두꺼운 **원시외배엽** + 아래층의 **내배엽**

- 배판-영양배엽 사이는 **양막강**

⑥ 수정 9일째, 소와가 형성(lacunae)되고 모체의 혈이 안으로 들어가기 시작

+ 수정 10일 : 수태산물(conceptus)가 자궁내막에 완전히 파묻히며 **lacuna network가 형성(배아가 커져 모체조직에 침투시 모혈은 소와로 유출)**

(**원시 태반 순환의 시작** - 수정 11-12일)

⑦ 수정 2주째 **융모(chorionic villi)**가 만들어짐

→ 융모는 나중에 태반이 됨

3. 발생 3주째의 변화

- 1) **Trilaminar germ disc(3층 배판)의 형성** : 외배엽 세포가 분화하여 **중배엽** 형성
- 2) **Notochordal process(척삭: 초기 신경계의 형성)**
- 3) **심혈관 계통의 초기 발생** : 3주에 발생하여 **4주 초부터 heart beat 시작** (배란일 기준으로의 시기임)
- 4) **Secondary & Tertiary chorionic villi(2차 & 3차 융모)의 형성**

(3주차/3주말)

4. 발생 4-8주 : 조직, 장기 및 체형의 발생

- 발생 주에 형성된 3 Trilaminargerm layer(3층배엽) 분화
 - 외배엽: 말초 및 중추신경계, 상피, 수정체, 모발
 - 내배엽: 위장관의 내면, 간, 췌장, 갑상선
 - 중배엽: 진피, 골격, 결합조직, 혈관계, 비뇨생식계, 대부분의 골격근과 평활근
- (가볍게 훑기만 하심)

외배엽 형성이상(EctodermalDysplasia, ED)

- 외배엽 형성의 결함으로 나타나는 것으로 피부 머리카락 손톱에 크린한선(땀선) 치아 등의 외배엽 조직 중 2가지 이상을 침범하여 다양한 임상 표현을 보이는 유전 질환
- 유의어 : EEC 증후군, AEC 증후군, Rapp-Hodgkin 증후군, Hay - Wells 증후군
- 관련 신체기관 - 폐 골격 귀 눈 입 코 피부 소장 위
- 증상: 모발 형성이상, 발한장애, 손발톱 형성이상, 치아의 이상, 피부의 이상.
- 진단 : 특징적인 임상증상, 유전자 분석, 피부 조직 검사
- 치료 : 고온 누출 회피, 치과적 치료, 인공 눈물, 감염에 대한 항생제 치료



☞ 교수님 환자 중 아토피라며 온 아동환자가 발한장애, 모발 형성이상, 치아 뾰족 등의 증상이 있어 물어보니 어머니가 임신 중 정신과약을 복용하였었다고 함. 그래서 이러한 증상이 나타날 수 있다며 ..

+ 언급안하고 넘어가신 밑 질병은 그냥 첨부만 하겠습니다.



ex2) 엘리스-반 크레벨드증후군(Ellis-van Creveldsyndrome)
(안읽고 넘어감)

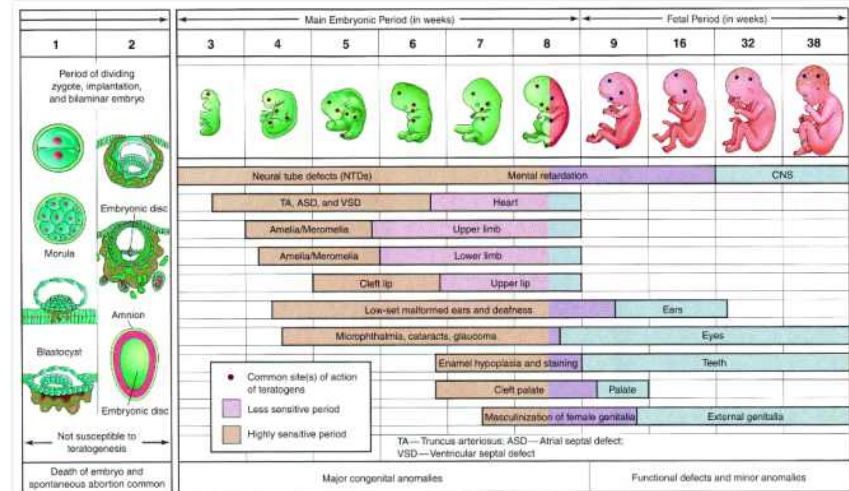
- 출생 시부터 골격의 발육 부전으로 인한 저신장증, 손발가락과다증, 짧은 갈비뼈로 인한 작은 흉곽, 손발톱과 치아의 발육 부전, 높은 빈도의 선천성 심장기형 등의 특징을 보이는 아주 드문 유전 질환.
- 질병 분류: 선천 기형, 변형 및 염색체 이상
- 유의어: 연골외배엽 이형성증
- 관련 신체기관: 심장, 뇌, 신장, 폐, 골격, 피부
- 증상요약: 다지증, 선천성 심장기형, 왜소증, 좁은 흉곽, 치아이상

Wks	Day						
	1	2	3	4	5	6	7
1	Fertilization	Zygote divides	Morula	Early Blastocyst	Late Blastocyst	Implantation	Trophoblast invasion begin
2	8	9	10	11	12	13	14
	Bilaminar embryo	Lacunar appearance in syncytiotrophoblast	Blastocyst completely implanted	Primitive placental circulation established		Primary villi	
3	15	16	17	18	19	20	21
	Primitive streak Trilaminar embryo	Notochordal Process, Secondary villi				Tertiary villi	Heart tube begin to fuse
4	22						
	Heart begin to beat						

- 6일째 착상, 4주 때부터 심장박동 시작

- 즉 심작박동 = 수정4주, 임신6주 : 임신의 진단이 보통 6주부터 시작한다.

(☞ 임태기 두줄 떠도 애기집은 보이지만 심박동이 뛰고 있는 상태는 아니라서 임신진단 잘 안해줌, 6주 정도는 되야 임신 진단해주고 행복 카드를 발급해줌)



☞ 나중에 다시 자세히 배울 것임

- 1-2주는 기형/병과는 관련이 없음 but 유산(술/약물 등이 애기의 기형과는 관계없는데 대신 유산될 수 있음)
- 3주~8주가 가장 주요 기형 유발 가능 시기 => 조심!

[2] 태반과 태아막

태반의 형성과 발달

(다 배웠다는 전제하에 진도 나가셨습니다 .. ㅏ)

● 포배(blastocyst)의 구성

- 내세포괴 Inner cell mass** → **배아(embryo)**로 분화
- 영양배엽 Trophoblast** → 포배의 바깥층을 싸고 있는 층으로 (**용모막**과) **태반**으로 분화

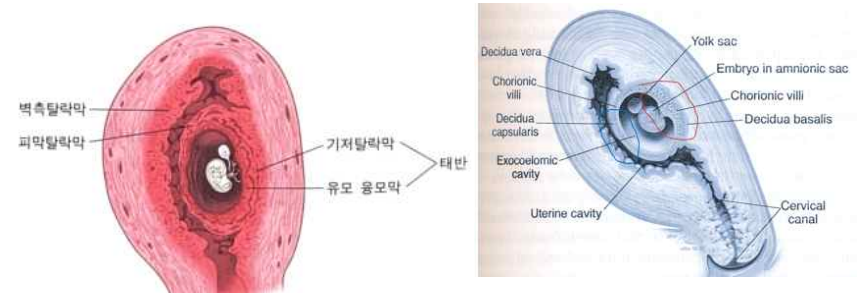
A. 용모막용모(chorionvilli)의 발달

<영양배엽Trophoblast의 분화>

- 피포탈락막★**쪽 **영양배엽** - 용모로 발달하다가 압박되어 혈액공급 제한받고 변성(용모퇴화)되어 **평활용모막**(chorion laeve = smooth chorion) → 즉 **용모막(태아막)** 형성
→ 오뚝오뚝한 용모들이 발달하다가 변성되어 없어지면서 편평= 평활용모막
- 기저탈락막★**쪽 **영양배엽** - 점차 증식하다가 나뭇잎모양의 **유모용모** → 용모수가 많아지고 분지 → **태반형성**

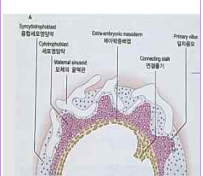
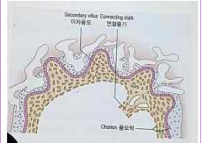
※ Trophoblast영양배엽(막) : **태반**을 구성하는 가장 중요한 세포

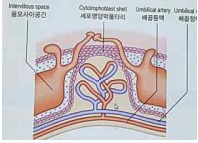
- 침습성으로 임신 초기 포배가 자궁 안 탈락막에 부착 가능하게 함
- 수태물에 영양을 공급
- 호르몬의 합성 분, 비를 통해 임신 유지
- 모체가 임신으로 인한 변화에 잘 적응할 수 있도록 하는 역할



- 태아를 덮고있는 자궁내막을 피포탈락막, 반대쪽을 기저탈락막, 나머지 부분을 벽측 탈락막이라고 함
- 오른쪽 사진에서 빨간 표시 = 기저탈락막, 파란 표시 = 피포탈락막

<영양배엽의 분화>

발생 6일	포배의 착상	
발생 7-8일	영양배엽이 두 층으로 분화	안쪽 : 세포영양막 바깥쪽 : 융합세포영양막(세포영양막에서 분화되어 발생)
발생 13일경		모체 혈액이 소와에 나타난 직후 융합세포영양막기둥에 세포영양막세포가 침입하고 증식되어 형성된 실질성 세포주 ☞ 일차 용모
발생 15일경		초기 용모판위에있는 배아 밖 중배엽에서 유래된 간엽세포가 일차용모에 침입하여 들어와 형성된 구조물 ☞ 2차 용모
발생 18-20일	- 태아조직에서 유래된 모세혈관	발생 : 3차 용모

	- 용모 내로 혈관 발달 → 배아의 혈액이 흐름
발생 5주	 태아-태반 간 순환 완성 → 5주차 되면 태아-산모간 순환 시작 됨

B. 태반의 발달

- 태반 - 태아의 호흡(산소공급) 및 영양공급
- 임신유지에 필요한 **호르몬 합성**(ex- HCG 호르몬)
- 태반형성과정의 이상시 합병증: 유산태아사망 임신중독증 자궁 내 성장제한

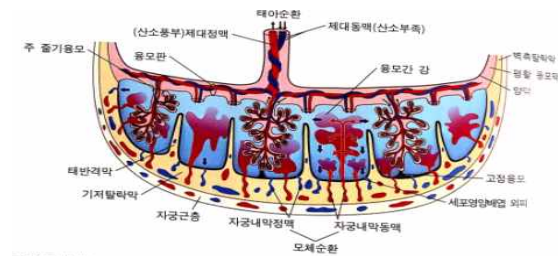
→ 임신중독증 대신 요즘은 임신고혈압이라고 함

→ 양막 + 평활융모막결합 = 태아막 / 태반(기저탈락막+유모융모막)

① 태반의 육안적 구조	• 원반모양의 원형 또는 타원형 (손바닥크기) • 평균 직경 185mm, 두께 23mm, 용적 497mL, 무게 508g (만삭분만) • 만삭시 태반의 무게는 처리방법에 따라 달라지며 태아막과 탯줄을 제거한 후의 무게는 보통 400~500g • 개인차가 많다 인종 거주 지역의 고도 흡연 질병 유무의 영향
② 태반엽 (cotyledon)	• 하나의 줄기융모로부터 기원한 태반의 분획 • 태반에 약 20개의 태반엽이 존재 (여러겹의 경막이 합쳐져 있는 구조)

	• 용모막동맥으로부터 분지되어 태반내로 들어가는 한쌍의 줄기혈관에 의해 혈액공급 • 모체쪽과 태반중격에 의하여 불완전하게 구분
③ 태반혈액 순환	* 태아측 순환 • 고농도의 산소를 함유한 혈액 → 제대정맥 → 태아 • 태아로부터 탈산소화된 혈액 → 제대동맥 → 태반 * 모체측 순환 모체혈이 동맥순환계를 떠나 <u>용모사이공간(융합세포 영양막으로 둘러싸인 무정형의 공간)</u>으로 유입되어 충분한 시간동안 용모와 접하여 효과적인 교환 • 모체혈액 → (by 모체 동맥압분출력) 용모사이공간 → 용모판(분출력이약화되어 혈류가 양측으로 분산) → 기저판의 정맥출구로 혈액 밀어냄 → 자궁정맥으로 환류 : 연속적인 압력차(모체 동맥압 > 용모간 강 > 모체 정맥압)에 의해 가능 → 용모간 강을 사이에 두고 모체/태아 혈액의 교환이 압력 차이에 의해 일어나는 것

+ 태아입장에서는 태아에게 들어오는 정맥이 산소가 풍부하고 동맥이 산소가 부족함(일반적 정맥 개념과 다름 !)



C. 탈락막(Decidua)의 발달

- 탈락막(Decidua) = 임신 중의 자궁내막 (자궁내막의 다른 표현임)
- 대부분 분만 후에 자궁에서 탈락되어 배출되므로 명명
- 영양막세포와 상호작용

① 탈락막반응(Decidual reaction)

; 배란 후 다량 분비되는 에스트로겐과 프로게스테론의 작용에 의해 시작되는 endometrial change. (내막이 변화하는 반응)

(**착상과 영양 공급을 위해 자궁내막을 준비하는 과정**으로, 배아가 착상을 해야 완성)

② 위치에 따른 명칭

기저탈락막 Decidua basalis	• 포배가 착상된 바로 아래의 자궁내막 • Trophoblastinvasion에 의해 변화
피포탈락막 Decidua capsularis → 태아 덮고 있는 것	• 포배의 윗부분을 덮는 자궁 내막 • 수정란을 나머지 자궁강으로부터 분리시켜 주는 구조물 • 점점 얇아져 임신 2개월에는 탈락막 세포와 한층의 상피로 구성되며, Gland는 소실 • 안쪽으로 무혈관의 평활용모막과 접함 • 기저/피포탈락막 이외의 자궁내막
벽측탈락막 Decidua parietalis	→ 피포 + 벽측 탈락막 (합쳐지면) = 진성탈락막(Decidua vera)

● 피포탈락막과 벽측탈락막의 Fusion

- 매우 커진 수정란은 **14-16주**에 Uterine cavity를 채우게 되고 피포탈락막과 벽측탈락막이 합쳐져 Uterine cavity가 폐쇄됨

● Double ring sign

- 착상 후 발생단계에서 2개의 고리가 보임
- 벽측 (parietalis) & 피포 (capsularis) 에 의해 형성됨
- 임신 4-5주의 임신낭 (태낭, gestational sac)
- 이 두 선으로 가짜임신/진짜임신을 구분하여 진단(있으면 진짜 임신)
- (초기에 피포/벽측 탈락막이 두 개의 ring으로 잠깐 보일 수 있음)

③ Decidua의 3 Layer 탈락막의 구조

: 분비기의 자궁 내막과 같음

[1] 치밀층 Zona Compactica (Surface)

[2] 해면층 태반분리 일어남 Zona Spongiosa

[3] 기저층 Zona Basalis (Inner) : 분만 후에도 유지되어 새로운 endometrium 생성

- 치밀층 + 해면층 = 기능층(분만 시 같이 떨어져나감)

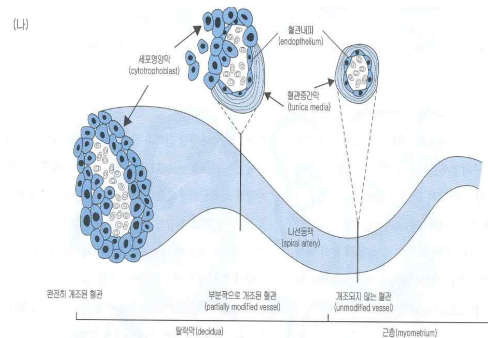
+ 월경시 기저층 위 기능층은 떨어져 나감, 기저층은 살아있어서 이후 해면/치밀층을 다시 만들어냄

**** (중요하다고 말씀하심)** 기저층을 프라이팬의 코팅이라고 생각하기. 코팅이 벗겨지면 음식들이 프라이팬에 붙어 잘 떨어지지 않는 것처럼 기저층이 태반을 잘 떨어질 수 있게 하는 경계가 될 수 있음. 기저층

에 상처/손상시 내막이 자라나다가 달라붙거나 틈을 타고 자궁근육에 붙는 등의 문제가 일어날 수 있어서 (출산 시 태반이 떨어지지 않고 이에 따라 출혈이 발생할 수 있음!) 임상적으로 중요 !!!

④ 착상 후의 탈락막의 혈액 공급

벽측탈락막	분비기의 자궁내막과 마찬가지로 <u>나선동맥</u> 으로부터 혈액을 계속 공급받음
피포탈락막	임신낭이 커지게 되면 <u>혈액공급이 차단됨</u> → <u>영양공급X</u>
기저탈락막	혈액을 공급하는 <u>나선동맥</u> 은 <u>세포영양막세포의 침범을 받아 파괴되어 혈관의 평활근과 내피가 소실</u> ☞ 나선동맥의 혈관의 구조를 변화시킴



** 위 그림처럼 나선동맥에서 내피, 평활근이 소실되는 생리적 변형이 일어남(모두 세포영양막이 됨)
→ 다른 혈관과는 달리 기저탈락막의 나선동맥은 영양막세포의 침범에 의해 본래의 혈관구조가 파괴되고 평활근이나 내피세포가 없는 골격

만 남아 혈관작용제(vasoactiveagent)에 반응하지 않음

☞ 안정적인 혈액 공급을 도모

→ 즉 기저탈락막 나선동맥 생리적 변형의 의의는 이 변형으로 약물에 영향을 받지 않고 굳어있는 혈관이 되어 태아에게 일정하게 계속 혈액을 공급할 수 있게 됨. (변형이 일어나지 않을 경우 혈액공급 충분X으로 태아성장제한, 임신성고혈압 등이 일어날 수 있음)

※ 영양막의 혈관 내침습 (위의 생리적 변형 의의와 같은 말입니다)

- 자궁나선동맥이 영양막의 침습에 의해 내피세포와 평활근이 소실되고 혈관내 영양막으로 대체되어 모체혈관 운동신경의 조절을 받지 않는 비탄력적인 확장된 관의 형태로 변화
→ 임신 24주경에 나선동맥의 혈관저항이 현저히 감소 → 태반으로 가는 모체의 혈류 급증 → 자궁태반혈류는 모체의 관류압에 의해 조절
- 이러한 혈관의 개조과정이 정상적이지 않을 경우 자궁태반혈관의 저항이 높은 상태로 지속되어 임신중독증(임신고혈압)이나 자궁내태아성장제한과 같은 병적인 상태로 발전

D. 태아막

- 태아막: 양막(굴절양막) + (평활)용모막
- 양수의 형성, 분만진통의 개시 등에 관여 (출산에도 관여)

양막	평활용모막
• 혈관을 가지지 않는 0.02~0.5mm의 얇은 층	• 양막의 바깥에 위치 • 양막과 쉽게 분리되는 결합조

- 양수와 접촉. - 태아의 외배엽에서 발생 ☞ 임신 예후 판단 - 탯줄과 태아 피부를 싸고있는 상피세포와 결합조직으로 구성	- 직으로 구성 • 융모요막에서 기원한 태아혈관을 가지며, 융모의 흔적도 발견됨
--	---

E. 평활 태아막

(전에 나온 내용)

- 질긴 섬유조직층. 태아혈관을 함유
- 융모막의 안쪽은 양막,
- 바깥쪽으로는 융모가 발생.

F. 양막

- 임신 말기의 양막은 두께가 0.02~0.5mm
- 만삭전에 양막이 파열되면 양수가 유출되면서 조기진통이 유발
- 양막의 강도를 유지하는 것은 임신의 예후, 특히 태아의 건강에 매우 중요

출산하면 양막 터지면서 나와야 하는데, 간혹 안 터지고 같이 나오는 경우 있음(박혁거세)

→ 8만명 중 한명은 박혁거세

38~42주 분만 = 만삭

38주 이전 분만 = 조산(or 양막조기파열) 대부분의 이유는 양막이 빨리

찢어져서

① 양막의 구조 (크게 중요하지 않다고 하심)

- 양막의 안쪽은 양수와 접하고 있으나 바깥쪽은 부착부위에 따라

굴절양막	평활융모막에 부착 (바깥쪽)
태반양막	태반의 태아쪽 표면을 덮고 있으면서 태반엽으로 분지하는 융모혈관의 외막과 접촉. (태반쪽)
제대양막	제대를 감싸고 있다. (탯줄쪽)

② 양막의 구성 - 5층(상피층, 기저막, 치밀층, 섬유아세포층, 해면층)

(언급X)

상피층	가장 안쪽에 양수와 접촉하고 있으며 기저막과 단단히 붙어 있다.
기저막	
치밀층	I형 교원질은강도가 강력하며, Ⅲ형 교원질은강도뿐만 아니라 팽창능력을 증가시키는 특징이 있다.
섬유아세포층 (중간엽세포층)	IL-6, IL-8과 같은 시토카인과 단핵구화학적친화단백(MCP)-1 등을 생성
해면층	평활융모막과 접촉하고 있으며 세포가 없다

★ 양막에는 평활근, 신경, 림프관, 혈관 등이 존재하지 않는다.

→ 위 문장만 언급 !

③ 양막의 발달

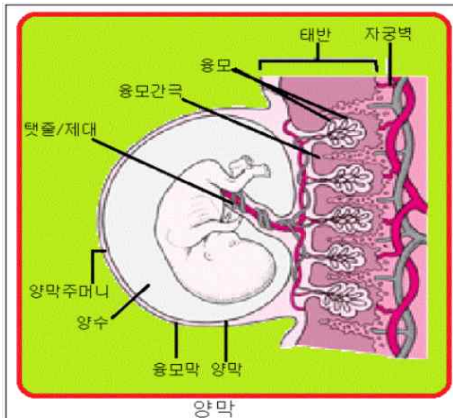
- 기원 ; Embryonic disc의 태아 외배엽(Fetal ectoderm)
- 착상 초기에 배아를 구성하는 세포와 인접한 영양막 사이에 틈이 생기게 되

는데, 이 영양막의 안쪽 표면을 둘러싸는 세포층이 후에 양막상피로 발달하는 양막형성세포들

- 발생 7-8일경 처음 발견

+ ④ 양막의 기능 ★ p229

- ① 모체의 복부 충격으로부터 태아를 보호 (양수 속에 태아가 떠있음)
- ② 수분과 전해질의 활발한 물질이동을 통하여 **양수의 양을 일정하게 조절**
- ③ **물질분비기능**: 혈관작용 펩타이드, 성장인자, cytokine, ACTH, Brain natriuretic peptide 등을 생산



G. 제대 (=탯줄)

→ 태아의 배꼽을 태반과 연결시키는 유연한 구조로 해부학적으로는 태아막

① 구조	• 직경 0.8~ 2.0 cm / 길이 30 ~ 100cm (평균 50(55)cm) • 32cm미만은 비정상적으로 간주 • 양수에 의해 젖어있으며 양막으로 덮여있다. • 내부에 탯줄 혈관 有 (림프관은 없다) • 사람에서 가장 흔한 혈관기형 = 한쪽 제대동맥의 결여 (원래 제대 동맥은 두 개 !) • 보통 태반의 중앙부위에 부착 (7%에서 태반의 가장자리에 부착/ 1%에서 태아막에 부착) → 뒤에 나옴 • 2개의 동맥과 1개의 정맥 (A2LV1) (★기출)
② 제대혈관	→ 동맥혈이 태아에서 산소 소비하고 나가는 혈(정맥혈은 반대), (파란색이 동맥) • 우측 제대정맥은 태아 발달의 초기 단계에서 없어지고 좌측 제대정맥만 남게된다. • 제대 내의 혈관들은 나선형으로 꼬여 있는데 약 50~90%는 시계 반대방향으로 꼬이게 되며 이런 현상은 혈관이 뒤엉키는 현상을 완화
③ Wharton jelly	• 탯줄의 결합조직으로 배아 밖 중간판에서 유래 • 액화되는 특징 • 미세원세포의 망 사이에 다당류로 된 기저물질로 구성, 기질세포사이의 틈 안에 와튼젤리가 차 있다. • 근육섬유모세포: 젤리에 분포. 섬유를 생성. 수축

	력 有 • 젤리와 수축세포의 망 구조가 탯줄이 잡아당겨지는 것을 조절. 탯줄정맥혈관의 압박을 방지 → 쿠션역할
--	---

[3] 태아막, 제대 및 태반의 이상

1. 용모양막의 질병

태변착색 Meconium staining	• 태아막이 <u>암녹색</u>으로 염색되는 것 (태변침착) → 태변이 태아막에 착색된 것 • 빈도 : <u>7-22%</u>. 조산에서는 드물며 <u>지연임신</u>에서 더 흔함 • 분만과정 중에 태변흡인증후군, 폐렴 → 주산기이환을 및 사망률 증가 → 태아가 태변 먹으면 폐렴이 이어질 수 있음 → 주산기 = 신생아 분만 전후(임신 22주~생후 1주)
용모양막염 Chorioamnionitis → 양막의 염증 => 잘 파열되어 조기양막파수의 원인이 됨	• 조산이나 <u>조기양막파수의 원인</u> (조산의 대부분은 조기 양막 파수) → 유산은 20주 이전, 500g 미만 분만 (20주전 500g미만 분만은 생존능력 얻기 어려움) / 조산= 20주 이후, 만삭 전 • 양막파수되고 오래 지났거나 진통을 오래 한 경우에 잘 발생 (보통 <u>48시간 지나면 상향성 감염</u> 가능) • 주요증상 : 37.8~38이상의 <u>고열</u>, <u>자궁압통</u>, <u>악취</u>

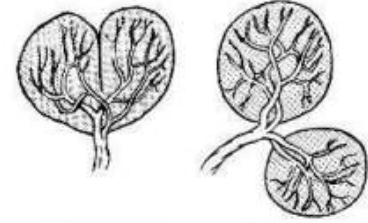
	<u>나는 양수</u>, <u>빈맥</u>(임신부 태아 >100 / >160/min), 백혈구 증가(>15,000) 등 • 임상적 진단: 반드시 <u>고열</u>과 함께 <u>다른 두가지 이상의 소견</u> 있어야 함 • 태아막은 혼탁하게 보이고 감염균의 종류에 따라 심한 냄새 • 처치: 광범위 항생제 투여 및 분만 • 감별진단: (아래와 감별해야함) ① <u>정상 진통과정</u>(백혈구증가, 빈맥, 자궁압통 등) ② <u>태반조기박리</u>(자궁압통동반) → 원래 분만 이후에 떨어짐, 산소공급 못받아서 질식가능성 ③ <u>자궁외부 감염</u>(고열과 복통 수반시)
양막대 amnionic bands	• 양막이 찢어져 band 또는 string을 이룬 것 → 떨어져나온 양막이 탯줄을 감거나 태아의 팔을 감는 등 문제(기형)가 일어날 수 있음 • 양막이 파열되어 형성된 양막띠 또는 양막사(strings)에 태아의 머리, 얼굴, 척추, 사지 등이 끼이거나 부착되어 이상이 발생하는 것 → 태아 발달에 문제 발생 가능 • 변형, 수축환, 절단amputation 같은 특이하고 비대칭적인 다양한 기형 유발 • 발생빈도 : 1,200-15,000 생존출생아당 1명으로 다양 • 정상적으로 양막과 용모막은 임신 14주경에 서로 붙게 되지만 <u>16주 이후에까지 붙지않고 서로 떨어져 있게 되면 양막파열</u>, 용모막하출혈 등이 나타남

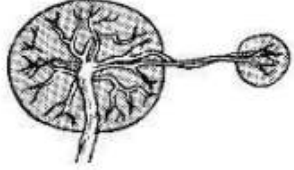
	- 양막이 파열되면 일시적인 양수과소증이 나타나고 양막강에서 용모막 강으로 태아가 빠져나가 용모막에 부착되어 양막띠증후군이 발생 - 양막파열 시기에 따라 다양한 기형 - 특히 초기에 파열이 일어나면(임신 45일 이전) 중추신경계, 안면, 내부장기 등에 심한 기형을 초래
--	--

2. 태반의 이상

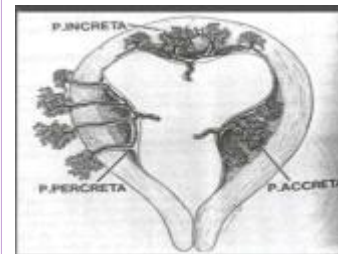
1) 태반의 형성, 부착이상

거대태반	- 만삭시 정상 태반의 평균무게는 약 500mg, 두께는 4cm를 넘지 않음 (성인의 손바닥정도의 크기) 태반 = 2~3cm / 500mg - 정의 : 태반의 두께가 4cm를 넘는 경우 - 용모가 비정상적으로 커지면서 발생 - 원인: 다태 임신(쌍둥이, 세쌍둥이,...), 임신당뇨, 임신부 또는 태아의 심한 빈혈, , 만성태아감염 매독(태반의 염증 독), , 소포자충증 거대세포바이러스 감염으로 인한 태아수종, 모체 혈액 질환, 거대아, 태아적아구증
단태아의 다태반	- 태반이 몇 개의 엽(lobe)로 나뉘어져 있는 것 이엽태반(placenta bipartita, bilobedplacenta) : 2개의 엽, 분리가 불완전하고 태아혈관이 한 엽에서 다른 엽으로 가서 제대를 형성(엽 사이에 혈관연결이 있는 것) 이중태반(placenta duplex) : 2개의 엽이 완전히

	<u>분리된 것</u>, 두 개의 태반이 각각 탯줄의 혈관과 직접 연결 삼중태반(placenta triplex) : 3개의 엽으로 이루어진 것
	 왼쪽 : 이엽태반 오른쪽 : 이중태반
부태반	- 주태반과 떨어져 있는 하나 이상의 다른 엽. → 본초 附子와 유사한 모양(원래 뿌리에서 다른게 생긴) - 용모양막과 혈관으로 주태반과 연결 (부태반의 혈관은 직접 탯줄의 동정맥과 연결x) - 빈도: 약 5-6%정도 (태아가 자라는 데에는 문제없음. 분만하고 애가 남는게 문제) 임상적 의의: 주태반이 배출된 후 자궁 내에 남거나 분리되면서 분만후 출혈이나 감염동반 → 자궁수축이 잘 일어나지 못하여 지혈작용이 일어나지 않기 때문 전치혈관을 잘 동반(태반혈관이 자궁내구를 덮는 경우) 출산 후 오로가 배출되는 것이 중요 - 태반 배출 후 반드시 양막의 결손을 검사하여 결손이 있고 태아혈관의 단절이 발견되면 부태반의 가능성

	 Succenturiate placenta
막양태반 → 태반이 광범위하게 만들어져 있어 떨어질 때 쉽지 않은 상태	태반이 막과 같은 모양으로 전 용모막에 용모가 발달되어 있어 산재태반이라고도 함. (자궁 또는 양막의 전 범위에 퍼져있음) - 초음파소견에서 태반조직이 자궁의 대부분에 걸쳐 존재하고 있는 경우 의심. 전치태반(태반이 약간 아래에 형성)이나 유착태반(자궁근육과 붙어있는)과 동반되어 출혈을 야기할 수 있다 - 태반이 자궁경관을 덮고 있어 심각한 출혈 가능성 - 분만 후에 태반이 쉽게 제거되지 않거나 태반부착부위의 출혈로 인해 자궁적출술이 필요한 경우도 0 - 진단 : 초음파 검사
창문태반	- 태반이 접시모양이며 중심부위가 결손된 모양 - 실제로 구멍이 있거나 보통은 용모조직만 없고 용모판(chorionic plate)은 제대로 있는 경우가 많다 (실제로 구멍이 뚫렸다기 보단 패인 느낌) - 태반이 잔류된 것으로 착각할 수 있다.

	 Fenestrate Placenta
태반유착 → 낙태, 기존 제왕절개분만 등으로 기저층에 상처가 생겼을 경우 발생	- 기저 탈락막의 일부 혹은 전부가 결핍 → 태반이 자궁내막 안으로 침투할 가능성 有 ① 유착태반 태반 (placenta accreta): 용모가 자궁근층에 단단히 부착되어 있는 경우 → 잘 떨어지지 않아 추후 출혈 가능성 ② 감입태반 태반 (placenta increta): 용모가 자궁근층을 침범 → 기저층을 태반이 뚫고 들어감 ③ 침투태반(placenta percreta): 자궁근층을 천공 (아예 뚫고 나옴, 애는 답없는 상태) - 태반유착은 잘 떨어지지 않아 자궁을 드러내야 하는 경우가 생김



태반응종	- 정상태반의 일부나 부태반이 출산 후 자궁내 남아서 용모조직의 괴사가 일어나고 섬유소가 침착되어 폴립을 형성 - 용종이 변성된 자궁내막으로 덮이게 되면 산욕기 후반에 비정상적인 자궁퇴축을 유발하여 반복되는 출혈, 즉 후기 산후출혈을 일으킬 수 있다
------	--

2) 태반의 순환장애

• 용모혈관에 칼슘 또는 섬유소 침착, 맥관내피염, 혈종 등에 의해 혈액순환장애가 나타나면 태아에게 손상을 줄 수 도 있으나, **대부분 순환장애 부위가 넓지 않아 임상적으로 문제를 일으키는 경우는 흔하지 않다**

태반의 석회화	- 태반의 모체측 표면에 칼슘이 침착되어 육안으로 작은 소결절 또는 plaque의 형태로 나타남 - 태반의 정상적인 노화로서 임신 말기로 갈수록 석회화가 많아진다. (자연스러운 현상임) → 태반의 나이도 40주까지 나이를 먹으며 임신 말기로 갈수록 그만큼 노화되어 석회화 - 초음파검사로 발견할 수 있으며, 그 빈도는 만삭이 되면서 증가 → 큰 문제는 없지만 크면 태아에게 문제 생길 수 있음
태반 경색	- 태반의 가장 흔한 병변(별 문제 안되는 경우 다) (뇌경색처럼 혈관이 막혀버리면 문제가 발생) - 빈도 : ① 합병증이 없는 만삭 태반의 1/4 → 노화의 과정으로 봄 ② 심한 고혈압이 합병된 경우에는 2/3에서 발생

(임신성 고혈압 자체가 태반과 관련)

- 모든 태반에서 변성이 조금씩은 나타난다.** 그러나 많이 나타날 때만 임상적 의미가 있으며, 이러한 경우 **심한 태반기능장애**로 인하여 태아에게 영양장애 또는 사망을 초래.
- 심한 고혈압이 있는 환자에서는** 자궁에 대한 **혈류가 감소**되어 있는 데다가 경색으로 인하여 기능이 감소되면 태아사망을 초래
- 태반의 퇴행성 병변은 **임신 후반기부터** 나타나기 시작

3. 제대의 이상

1) 태줄의 발육이상

단일제대동맥 결손	- 출생전 초음파로 진단 가능 (정상발달 = A2LV1: 동맥 두 개 정맥 하나) - 태아기형, 주산기이환율 또는 사망률 증가와 관련 - 빈도: 약 0.47% / 쌍둥이에서 0.8%로 더 빈번 - 원인은 불명이나 원시혈관의 형성부전 혹은 미리 만들어진 혈관의 위축으로 설명 - 산전진단된 경우 다른 기형 동반 유무 확인 (by 정찰초음파) → 다른 기형이 없는 경우 2동맥 태아에 비하여 기형의 가능성은 증가하지 않으나, 기형이 동반된 경우 50%에서 태아염색체 이상, 20%에서 자궁 내 성장지연이 발생할 수 있음
-----------	--

	※ 의의 (고대기출) ① 30%에서 선천성 기형을 동반(심장기형이 多) ② 발육지연, 조산 가능성 (주기적 초음파 필요) ③ 분만 당시 문제가 없으면 향후 발육에는 문제가 없다
제 대 길 이 의 이상	• 제대의 평균 길이 : 55cm (35~77cm) • 유전, 태아 움직임과도 관련 ☞ 태아 근골격계나 신경계 질환 or 양수의 양이 적어 움직임이 적은 경우 짧다. a. 비정상적으로 긴 경우 : 평균 35cm의 2SD를 넘어서는 70cm 이상, 또는 100cm 이상 → 임신부의 내외과적 질환, 태아기형, 태아가사, 제대탈출, 제대얽힘entanglement, 주산기사망률 ↑ (태아가 움직이며 잡아당기는 장력에 길어질 수 0) b. 짧은 경우: 32cm 이하 (최소한 32cm는 되어야 질식분만=자연분만이 가능) → 탯줄이 짧은 경우 자궁내태아발육부전, 태아기형, 분만진통 중 태아곤란증 c. 무제대 (형성x) : 주로 사산아에서 발견되며 임신 제 3삼분기정상태아에서는 매우 드물다

+ **제대탈출증** : 선진구(분만시 먼저 나오는 부분으로 태아의 머리 등..)보다 탯줄이 먼저 나오는 경우

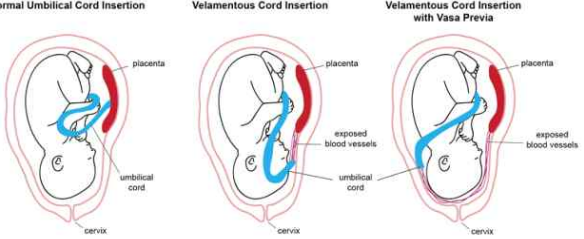
→ 진통시간, 태아 나오는 시간동안 놓여 순환이 되지 않아 사망에 이를 수 있음 (근데 그 전에 초음파 등으로 진찰할 수 있음)



→제대탈출

2) 탯줄부착의 이상

탯줄의 태반 변연부부착	• 약 10% 미만 • 탯줄이 태반의 가장자리에 부착 배드민턴채모양! 부채태반(battledore placenta)이라고도 함. • 분만 중 당김에 의해 찢어지지 않으면 임상적으로 큰 의미는 없다
탯줄의 양막 부착	• 탯줄이 태반의 가장자리의 양막부위에 부착 (=피막태반(Velamentousplacenta)) • 제대의 혈관이 태반과 떨어져서 분리되어 나와 양막에 둘러싸인 상태로 노출되어 있는 것 • 가장자리 혈관은 와톤젤리가 없고 양막에 둘러싸여 압박되기 쉬움 • 태아발육제한, 조산, 선천성기형, 낮은 아프가점수 등 산과적 합병증과 연관 (*아프가점수= 출생 직후 신생아의 건강상태 평가) • 출혈의 위험이 높고, 쌍태아에서 빈도가 증가 • 태아 기형과도 관련

	 → 첫 사진은 정상, 두 번째는 태중의 양막부착(혈관이 태반과 분리되어 나뉘 있음), 세 번째는 양막부착+전치혈관(분리된 혈관이 머리보다 앞에 있음)
전치혈관	피막태반에서 태아 혈관이 자궁내구를 지나면서 태아의 선진부 앞에 놓인 것 → 일반적으로 태반은 자궁 후상방쪽에 在, 이 경우에는 자궁 앞쪽에 위치함 • 주로 피막태반에서 발견되지만 때로 탯줄의 태반변연부착, 이엽 또는 보조태반일 때도 관찰 가능, 전치태반 • 진단 : 내진을 하여 혈관을 만지거나 양막내혈관을 직접 볼 수도 있으나 전치혈관이 의심되는 경우 색초음파로 관찰하는 것이 좋다. • 합병증: 양막 파열되면서 혈관이 함께 파열 가능성 높다 → 분만 중 발견시 태아의 출혈은 약간만 있어도 태아에게 위험 → 산전 발견시 이른 시기(34-45주사이)에 c-sec분만(제왕절개)으로 생존율 향상

	• 고위험군 : 쌍둥이임신, 인공수정임신, 전치태반중 하위태반형, 이엽 또는 보조태반 ➤ 자연분만 위험하니까 제왕절개 하는 것이 안전 (태아가 나오며 혈관을 압박, 순환이 안되어 태아 사망 가능성 有)
--	---

3) 제대혈액순환을 방해하는 이상

탯줄의 매듭	① 진결절(true knot) : 태아의 움직임으로 탯줄이 매듭을 형성하듯 묶인 것 • 혈류장애를 유발해 제대혈관내 혈전형성, 태아의 저산소증, 신경장애, 자궁 내 태아사망 초래 • 자궁내 태아사망의 6%에서 true knot보고(1991, Colins) (계속 당겨지면 문제 발생) ② 위결절(false knot): 탯줄의 노출된 혈관이 길어져 꼬인 것이 매듭처럼 보이는 것 (실제로 꼬이지x = 순환은 정상적)
제대고리 Loops	• 탯줄이 고리를 형성하여 태아의 몸 일부를 감고 있는 것 주로 목을 감음(nuchalcord 목덜미고리탯줄) • 흔하게 발견됨 → 탯줄이 길수록 잘 발생하지만 저절로 풀리는 경우도 있음)

* Nuchal cord 목에 탯줄을 감는 것(탯줄이 너무 길어서)

- 태아가 나오다 질식사할 수도 있음
- 빈도 : 한번 감은 경우 20-34%, 두 번 감은 경우 2.5%, 세 번 감은 경우 0.2-0.5% 정도
 - 분만 진통 중 태아의 선진부가 하강할 때 제대혈관이 압박을 받아

태아심장박동수감소 또는 제대동맥 를 pH 떨어뜨릴 수 있으며 드물게 태아사망 초래

- 색초음파를 이용하여 태아의 목 주위를 관찰하면 분만전에 nuchal cord 발견 가능

*** 태반의 관찰**

1) 태반의 육안적 관찰

- 태반은 생리학적, 병리학적으로 충분한 연구가 이루어지지 못함
- 분만후에나 관찰할 수 있어 손상되지 않은 상태로 연구할 수 없다
- 임신 중 또는 후 의사들의 관심은 모두 산모와 신생아에게 집중
- 태반에서 모체 : 태아간의 건강과 다음 임신에 대한 예견을 할 수 있는 중요한 정보를 얻을 수 있기때문에 **항상 분만 후에 태반을 관찰하는 습관**을 들여야 함
- 육안적 관찰: 태반의 무게, 색조, 크기와 모양, 탯줄의 길이, 모양과 혈관 개수, 탯줄의 태반 부착위치, 태반조기박리 유무